Draft version November 26, 2023
Typeset using LaTeX **twocolumn** style in AASTeX631

Fracción binaria: su comportamiento según la edad del cúmulo

Camila Ferrus,[1] Claudia Rodríguez,[1] Luciano Torreblanca,[1] and Pablo Díaz[1]

[1] *Pontificia Universidad Católica de Chile*

ABSTRACT

Las estrellas binarias desempeñan un papel fundamental en la comprensión de las propiedades estelares. Además, en sistemas binarios, la evolución estelar puede diferir significativamente, especialmente en sistemas cercanos. El ambiente en la que viven las estrellas binarias también pueden impactar la población de estrellas binarias, según Pang et al. (2023b). En el siguiente trabajo se pretende obtener resultados preliminares que facilitan el entendimiento de tanto los datos como las metodologías que se deben ocupar para estudiar la relación entre la edad de los cúmulos y la fracción de estrellas binarias que residen en ella. Para esto, se escogió una muestra de 15 cúmulos, del tipo abierto y globular. De estos se descartaron 7 cúmulos abiertos por falta de datos, por lo tanto finalmente se trabajó con los siguientes cúmulos globulares: M2, M3, M4, M5, M12, M13, M22 y NGC 104. En primer lugar, se hizo una corrección a cada CMD restringiendo la distribución del parámetro pmra hacia las regiones más densas en datos, para así solo considerar estrellas pertenecientes a los cúmulos respectivos. Luego, se efectuó un ajuste con isócronas de MIST (Choi et al. (2016)) de distintas metalicidades y edades a cada CMD, inspeccionando visualmente la metalicidad mejor ajustada al diagrama H-R en cuestión. Finalmente, se realizó la separación de binarias identificando en cada isócrona la MS, empleando así el método de fracción de masa y MSRL para binarias Pang et al. (2023a), logrando así fracciones binarias de 17.8 %, 58.5 %, 4 %, 43.6 %, 14.8 %, 12.7 %, 3 %, 6 %, respectivamente al orden mencionado anteriormente de cúmulos. Estos resultados no reflejan de manera precisa los resultados finales, ya que la interpolación no permitió incluir todos los datos necesarios en los cálculos. A pesar de esto, se puede afirmar que los resultados obtenidos se ajustan al paper de referencia para esta investigación, dados en Pang et al. (2023a).

1. INTRODUCCIÓN

Los cúmulos estelares, compuestos por estrellas mantenidas unidas por la fuerza gravitatoria, entregan gran información acerca del estudio de la formación y evolución estelar. Además, ofrecen una gran perspectiva para la investigación de sistemas estelares binarios.

En ese sentido, este proyecto se centra en la investigación de cúmulos estelares que abarcan diversas edades y características, junto con el respectivo análisis de la fracción binaria presente en cada uno de ellos. La fuente de datos utilizada es el Telescopio Espacial GAIA y su tercer lanzamiento de datos, conocido como GAIA DR3.

Respecto a todo lo planteado, el propósito principal de este proyecto consiste en identificar y caracterizar estrellas binarias dentro de estos cúmulos.

1.1. *Acerca de cúmulos estelares*

Los cúmulos estelares son agrupaciones de estrellas que se mantienen unidas gravitacionalmente en una región del espacio. Hay dos tipos principales de cúmulos estelares:

- **Cúmulos Estelares Abiertos:** Los cúmulos estelares abiertos, también conocidos como cúmulos galácticos, consisten en un conjunto de decenas o incluso centenas de estrellas (algunos incluso pueden albergar alrededor de un millar de estrellas) que son jóvenes, con edades generalmente inferiores a los 1000 millones de años, y poseen temperaturas elevadas. Estas estrellas se mantienen en proximidad unas de otras.

  Las estrellas que componen los cúmulos abiertos se han originado recientemente a partir de la misma nube de gas y polvo, y se ubican principalmente dentro del disco de la galaxia. Debido a que todas estas estrellas tienen prácticamente la misma edad pero varían en masa, implica diferentes etapas de evolución estelar. Con esto, los cúmulos abiertos son herramientas muy valiosas para investigar y comprender la evolución de las estrellas.

- **Cúmulos Estelares Globulares:** Los cúmulos estelares globulares están compuestos por numerosas estrellas, que pueden llegar a contar con decenas de miles o incluso un millón o más, todas ubicadas en estrecha proximidad y adoptando una forma generalmente esférica en su conjunto.

  Estas estrellas son notoriamente antiguas, con edades que se extienden a varios miles de millones de años, incluyendo algunas que datan de la misma época que nuestra propia galaxia, aproximadamente 13,000 millones de años atrás. Todas las estrellas de un cúmulo globular tienen prácticamente la misma edad. Debido a su avanzada edad y su posición, en su mayoría, fuera de la secuencia principal del diagrama HR, los cúmulos globulares son de gran utilidad para investigar la evolución estelar.

1.2. *Acerca de Diagrama HR e Isocrónas:*

Como se mencionó anteriormente, los cúmulos estelares consisten en agrupaciones de estrellas que se originaron simultáneamente a partir de una misma nube de gas interestelar. En ese sentido, los diagramas Hertzsprung-Russell (HR) resultan ser herramientas valiosas para analizar las propiedades de estos cúmulos. Respecto a esto, en un cúmulo, las estrellas abarcan un amplio rango de masas, desde las más masivas hasta las menos masivas. Cuando el cúmulo es muy joven, es decir, en sus primeras etapas de formación, todas las estrellas se ubican en la secuencia principal. A medida que una estrella envejece, su núcleo agota el hidrógeno y comienza a fusionar hidrógeno en una capa circundante, expandiéndose y enfriándose, transformándose en una gigante roja. En un cúmulo, las estrellas de mayor masa son las primeras en convertirse en gigantes rojas, seguidas por las menos masivas y así sucesivamente. A medida que el cúmulo envejece, la secuencia principal se acorta progresivamente, y la región del diagrama Hertzsprung-Russell que corresponde a las gigantes rojas se vuelve más densa, similar a un fusible que se consume con el tiempo (Snyder, Glenn and Marschall, Laurence (Versión 1.0)).

El diagrama de Hertzsprung-Russell (HR) establece una relación entre diversas medidas de luminosidad estelar, tales como la magnitud aparente, magnitud absoluta, magnitud bolométrica, entre otras, y la temperatura superficial efectiva de las estrellas, expresada en términos del índice de color o clase de luminosidad. Este diagrama es una herramienta fundamental en la investigación observacional, dado que establece una conexión directa entre dos de las propiedades más esenciales que se determinan en el estudio de las estrellas: su brillo y su temperatura.

En el contexto de cúmulos estelares, es una práctica habitual emplear diagramas que relacionan la magnitud aparente de las estrellas con su índice de color. Estos diagramas se conocen como diagramas color-magnitud (CMD). Esto se debe al hecho de que todas las estrellas dentro de un cúmulo se encuentran, en su mayoría, a distancias similares, lo que facilita la creación de CMD. Además, otra técnica común es la utilización de diagramas color-color. Estos gráficos representan la diferencia entre dos magnitudes fotométricas, es decir, los valores de color, en función de otro color (Moyano (2019)). A partir del estudio que estamos realizando respecto a binarias, es fundamental mencionar que las binarias de igual masa formarán una secuencia casi paralela a la secuencia principal pero más brillante (aprox 0.75 magnitudes), mientras que las binarias con masas desiguales estarán ubicadas en el lado rojo del MSRL (región del diagrama HR conocida como el lado rojo de la línea de cresta de la secuencia principal) y por debajo de la línea de las binarias de igual masa (Milone, A. P. et al. (2012)).

Además, la forma teórica del diagrama HR de un cúmulo estelar para una edad específica se conoce como isócrona. El término "iso" significa igual y "cronos" se refiere al tiempo o la edad. Una isócrona es una curva que representa la distribución de luminosidad versus color en un cúmulo que contiene estrellas de diferentes masas pero todas con la misma edad. Es decir, al encontrar la isócrona teórica que mejor se ajuste al diagrama HR de un cúmulo en particular, es posible determinar la edad de las estrellas que lo conforman.

Considerando lo planteado, es posible definir una isócrona como un conjunto de puntos que representa modelos estelares de la misma edad pero con diferentes masas en un diagrama HR. La construcción de bibliotecas de modelos de evolución estelar e isócronas que incorporan detalles sobre la física estelar es esencial en el ámbito observacional para llevar a cabo investigaciones relacionadas con poblaciones de estrellas (Moyano (2019)).

1.3. *Acerca de Estrellas Binarias*

La RAE define binario como un sistema compuesto por dos elementos (Española (2023)). En este caso, las estrellas binarias son sistemas estelares en donde dos estrellas están gravitacionalmente unidas y orbitan alrededor de un centro de masas común. Algunas están muy separadas y otras muy cercanas. Si bien, estamos acostumbrados a nuestro solitario Sol, la mayoría de las estrellas en el universo están acompañadas. Por lo mismo,

es muy importante entender su evolución, su vida y sus características. Asimismo, los sistemas binarios que interactúan se distinguen por el intercambio de masa entre sus dos estrellas, la disminución de la masa total del sistema y cambios significativos y veloces en el período orbital y en sus propiedades físicas en general. A pesar de que se han identificado numerosos sistemas de este tipo, aún no se ha logrado determinar con precisión la cantidad de masa y momento angular que se transfiere entre las estrellas, lo que hace que tampoco esté claro cuánta materia es expulsada al medio interestelar y cuánta es transferida de una estrella a la otra (Torres et al. (2021)). Este conocimiento resulta fundamental para comprender las complejas poblaciones estelares en cúmulos y galaxias, así como los resultados finales de la evolución de estrellas binarias, como las supernovas y las fusiones de estrellas. Respecto a su clasificación, estas se subdividen de acuerdo con su modo de detección.

Binarias visuales: el sistema estelar que contempla dos estrellas gravitacionalmente unidas, se pueden observar y distinguir como objetos separados a través de telescopios. La característica principal de estas binarias es que las estrellas están lo suficientemente separadas como para ser resueltas visualmente (Mason et al. (2001)).

Binarias espectroscópicas: en este caso, las estrellas están muy cerca una de la otra y no pueden ser resueltas visualmente. Sin embargo, se pueden detectar mediante observaciones espectroscópicas que revelan oscilaciones periódicas en las líneas espectrales de una de las estrellas, lo que indica la presencia de una compañera invisible (Duquennoy & Mayor (1991)).

Binarias eclipsantes: este sistema se caracteriza por tener dos estrellas que están alineadas de tal manera que, desde la perspectiva de un observador en la Tierra, una estrella pasa frente a la otra de forma periódica, causando eclipses regulares y cambios en la luminosidad total del sistema. Estos eclipses proporcionan información valiosa sobre las propiedades físicas de las estrellas y sus órbitas (Popper & Etzel (1981)).

Binarias astrométricas: son sistemas en los que dos estrellas están lo suficientemente cercanas como para afectar la posición aparente de una de las estrellas en el cielo debido a la órbita de su compañera invisible. La detección se realiza midiendo la posición de la estrella en el cielo en diferentes momentos, lo que revela la existencia de una compañera gravitacionalmente vinculada (Hartkopf & Mason (2010)).

1.4. *Relevancia estudio estrellas binarias*

Dado todo el contexto planteado anteriormente, resulta fundamental estudiar este tipo de estrellas, ya que otorgan información relevante acerca de la evolución estelar. En el caso de sistemas de estrellas binarias, donde cada miembro puede interactuar gravitacionalmente con su compañera estelar, es importante tener en cuenta que su evolución puede diferir significativamente de la evolución estándar de una estrella individual (Hurley et al. (2002)). Estas interacciones pueden dar lugar a cambios en la composición química, apariencia y otros factores, lo que conduce a trayectorias evolutivas que deben ser estudiadas en mayor profundidad (Soberman et al. (1997)).

Esto conlleva a rutas de evolución que no se adhieren a la teoría aplicada a una estrella singular, y que deben ser estudiadas en profundidad. Las estrellas binarias no se limitan a entregar información sobre la evolución estelar, sino que son fundamentales en cuanto a la determinación de propiedades de las estrellas en general.

Un sistema de dos cuerpos facilita el cálculo de las masas estelares al estar ligadas gravitacionalmente, con velocidades radiales y órbitas conocidas, dado que se pueden aplicar las Leyes de Kepler (Karttunen et al. (2007)). Otro detalle importante que se debe tomar en cuenta es que hay muchas técnicas disponibles para estudiarlas, ya sea de manera visual, mediante la observación de su curva de luz, o espectroscopía para sus velocidades radiales.

Aún existen algunas interrogantes que solo se pueden responder al conocer las estrellas binarias de mejor manera. Está el tema la multiplicidad de estas en la Vía Láctea o en el universo en general y qué determina esta multiplicidad (Duchêne & Kraus (2013)), que sigue en debate.

A pesar de las dudas acerca de su multiplicidad o abundancia en el espacio, se ha podido identificar y registrar bastantes estrellas binarias. Es más, un estudio reciente propone que la mitad de las estrellas tipo Sol son miembros de algún sistema binario (Moe & Stefano (2017)). El-Badry (2018) logró armar un catálogo de aproximadamente 55.000 estrellas binarias utilizando datos del observatorio espacial GAIA, desde su segundo lanzamiento de datos. Recientemente, el mismo autor lideró otra investigación armando esta vez aproximadamente 1.3 (1.1) millones de sistemas binarios anchos (El-Badry et al. (2021)).

Asimismo, en la actualidad existen bastantes datos con los que se puede trabajar. En el capítulo siguiente se abordará en detalle qué técnicas serán apropiadas al momento de manipular los datos. De estos datos se pueden obtener curvas de luz, de flujo, magnitudes, entre otras cantidades que permiten aplicar las metodologías correspondientes. Fotometría, por ejemplo, espectroscopia si es que hiciera falta, y más. Siendo que las

estrellas binarias son objetos muy bien estudiados gracias a la interacción entre las masas, ya existe, además, teoría matemática y física que ayudará a determinar sus propiedades.

2. EL PROBLEMA

En una investigación realizada por Pang et al. (2023b), se estudió la evolución de estrellas binarias en distintos ambientes, correspondiendo dichos ambientes a distintas agrupaciones estelares. Su investigación se desprende de otras publicaciones en las que se quiso encontrar una correlación de los cúmulos abiertos–cúmulos más jóvenes–con la fracción de estrellas binarias, pero esto no se observó. Para contextualizar el problema, se tiene que tomar en cuenta la información a continuación.

Existen estudios que sugieren que el ambiente estelar en el que se encuentra una estrella, junto con su masa, juegan un rol importante al momento de determinar si es que ella se encuentre en un sistema binario (Duquennoy & Mayor (1991)) (Kraus et al. (2011)). Se ha detectado, incluso, una correlación positiva entre la masa y la probabilidad de que una estrella sea binaria (Offner et al. (2022)). Las asociaciones estelares son aquellos agrupamientos estelares de muy baja densidad (Lankford (2013)) cuya fracción de binarias anchas es similar a la de estrellas del campo que no forman parte de alguna agrupación estelar más grande. El trabajo de Parker et al. (2009) concluye que se debe a las interacciones estelares en ambientes de altas densidades estelares, tal como lo tendría un cúmulo abierto, interrumpen la formación temprana de sistemas binarios. Por ende, las estrellas solo podrán sobrevivir cuando se hagan parte del campo.

Por lo mismo, esto implica que en densidades estelares bajas, de baja masa y agrupaciones poco ligadas, las estrellas binarias podrán sobrevivir dado la baja tasa de interacciones estelares (Sollima et al. (2009a)). Se ha estudiado la correlación entre la edad del cúmulo y la distribución espacial de estrellas binarias. En el caso de los cúmulos globulares, cuya población consiste en su mayoría de estrellas viejas, (Hansen et al. (2002)) el envejecimiento dinámico del cúmulo provoca un proceso de relajación entre dos cuerpos. Esto incita, a su vez, a la segregación o acumulación de masa en su centro. Consecuentemente, la fracción de binarias también aumenta en el centro del cúmulo.

El problema, por lo tanto, recae en lo siguiente. En la investigación de Sollima et al. (2007) encuentran que en 13 cúmulos globulares de baja densidad, hay una clara correlación negativa entre la fracción binaria y la edad del cúmulo. Esto implica que tiempos más largos de procesamiento incrementan las posibilidades de destrucción de un sistema binario. Sin embargo, una muestra de 59 cúmulos estudiadas por Milone, A. P. et al. (2012) no provee evidencia para la correlación previamente mencionada. Además, en los cúmulos abiertos, siendo más jóvenes que los cúmulos globulares, se espera poder observar una mayor fracción promedio de binarias. Sin embargo, Sollima et al. (2009b) tampoco logra observar esta correlación.

Finalmente, Pang et al. (2023b) llegan a la conclusión de que sí existe una correlación entre la densidad estelar, y la morfología del cúmulo, con la fracción binaria. En resumen, nosotros queremos tomar el problema estudiado por este grupo, es decir, la discrepancia entre la correlación edad-binaria y cúmulo-binaria, y comprobar sus resultados.

2.1. *Dificultades*

Estudiar tal problema presenta algunas dificultades. Tendrá que haber un proceso de selección de las agrupaciones estelares a estudiar, junto con la identificación de estrellas binarias en ella. Existen muchos datos para escoger, y más que una dificultad, esto puede resultar como un proceso lento que podría retrasar el estudio. Habrá que tomar esto en cuenta al momento de realizar la investigación y optimizar el proceso de selección.

Otra dificultad está relacionada con la resolución de Gaia, que es el satélite espacial utilizado para realizar observaciones astronómicas. Aunque la resolución de Gaia es adecuada en general, puede haber limitaciones en la resolución espacial para detectar estrellas binarias muy cercanas. Asimismo, existen estrellas binarias muy cercanas que jamás se podrán resolver, y por ende, puede que se tenga que excluir éste tipo de binarias por completo dependiendo las herramientas disponibles, y también, las habilidades científicas de los integrantes. Esto debido a que podría interferir por ejemplo en el cálculo de flujos si se utiliza alguna técnica de fotometría puesto que, si fuentes se encuentran muy juntas o casi superpuestas, estimar el ruido de la imagen puede complicarse y con ello introducir error en el flujo calculado (aunque este error puede cuantificarse).

En cuanto a la detección de estrellas binarias por parte de Gaia, utiliza principalmente técnicas de astrometría y fotometría. La astrometría se basa en la medición precisa de las posiciones y movimientos de las estrellas, lo que permite identificar sistemas binarios a través de desplazamientos o cambios en su posición en el cielo a lo largo del tiempo. La fotometría, por otro lado, se centra en la medición de la intensidad de la luz emitida por las estrellas, lo que puede revelar variaciones periódicas en el brillo que indican la presencia de estrellas binarias. Estas técnicas combinadas permiten a Gaia detec-

tar y catalogar una gran cantidad de estrellas binarias en nuestra galaxia, proporcionando valiosa información para estudios posteriores.

3. COMO ABORDAR EL PROBLEMA

3.1. *Herramientas a Utilizar*

En primer lugar, para poder abordar el problema se debe tener a disposición de algún método efectivo para identificar sistemas binarios dentro de cúmulos globulares. En Pang et al. (2023a) se aborda este proceso de identificación usando como herramienta teórica un diagrama color-magnitud (CMD) del cúmulo en cuestión. Para ello preliminarmente se define la fracción de masa $q = M_1/M_2$, con $M_1 > M_2$ masas de dos estrellas binarias. Esta fracción de masa nos indica la forma dentro del CMD que siguen estrellas pertenecientes a un sistema binario. Cuando $q = 1$, se forma una secuencia paralela a la *Main Sequence* (MS) con una diferencia de 0.75 magnitudes más brillantes. Para valores de q altos ($q > 0.7$), las binarias no resueltas se encuentran a una distancia significativa sobre la MS, siendo fáciles de detectar. En contraparte, si se consideran valores de fracción de masa bajos, las estrellas candidatas se encuentras próximas a la MS, siendo difíciles de diferenciarlas con estrellas individuales en MS y por tanto, díficiles de detectar. En Pang et al. (2023a) se representa la MS como un modelo parametrizado usando isócronas que mejor se ajustan a los datos usando un código de evolución estelar PARSEC[1] (Bressan et al. (2012)), pues usando ese modelo como *fit* obtenemos parámetros importantes adicionales, como las masas estelares y la propia edad del cúmulo. De esta forma, es posible fijar una fracción de masa mínima q_0 sobre la cuál podemos identificar miembros binarios con alta seguridad, y así, cualquier candidato sobre $q > q_0$ será considerado un sistema binario. Visualmente este a su vez se encontrará sobre la MS modelada por una isócrona de $q = q_0$ y por el contrario entonces, todo candidato cercano a la isócrona o bajo esta, será considerado una estrella individual, tal como se observa en la Fig. 1.

Con esto en mente, es posible recopilar imágenes de GAIA de diversos cúmulos, que gracias a su gran catálogo, se podrá tener un gran volumen de datos que permitirán hacer un análisis más exhaustivo. Con las imágenes a disposición podemos aplicar técnicas de cálculo de flujo como fotometría de apertura, y posteriormente calcular sus magnitudes. Para este último punto se requerirá además calibrar el punto cero en magnitud de las imágenes para cada banda fotométrica utilizada. Para ello se puede utilizar alguna base de datos que contenga información de objetos astronómicos como SIMBAD (o alguna parecida) y así determinar este parámetro. Ya con las magnitudes necesarias en cada banda, es posible construir un diagrama HR y empezar con la identificación de sistemas binarios. Para continuar con dicha identificación, como se discutió previamente, se requerirá ajustar un modelo de isócronas para la MS para tener así una fracción de masa q_0 de corte. Este ajuste se puede realizar con el mismo software que se utilizó en Bressan et al. (2012) llamado PARSEC. De esta forma, este seguimiento de pasos correspondería a un proceso tentativo para poder abordar el problema en cuestión.

Finalmente, la Fig. 2 es otro ejemplo de lo expuesto en esta sección y representa la identificación de binarias mediante CMD recopilado a partir de la investigación realizada por Sollima et al. (2009b).

3.2. *Otros Estudios al Respecto*

Otros estudios que pueden ser mencionados como relevantes, seria el de Sollima et al. (2007), y Milone, A. P. et al. (2012). En el estudio de Sollima se utilizaron observaciones profundas recopiladas con la Cámara Avanzada para Sondeos (ACS) en el Telescopio Espacial Hubble (HST) para analizar una muestra de 13 cúmulos globulares galácticos de baja densidad. El objetivo principal de este estudio fue determinar la fracción de sistemas binarios presente en estos cúmulos y examinar cómo esta fracción se relaciona con la edad de los cúmulos. Se encontró que todos los cúmulos globulares analizados contenían una fracción binaria mínima que superaba el 6% dentro del radio central del cúmulo. Además, se observó que las fracciones globales de sistemas binarios variaban notablemente entre los cúmulos estudiados, con porcentajes que oscilaban entre el 10% y el 50%. Estos hallazgos sugieren que la proporción de sistemas binarios no es uniforme en todos los cúmulos globulares y podría depender de factores específicos de cada cúmulo. Finalmente, se identificó una relación entre la fracción relativa de sistemas binarios y la edad de los cúmulos, siendo esta una correlación negativa. Los cúmulos más antiguos tendían a tener una menor fracción de sistemas binarios en comparación con los más jóvenes. Esto sugiere que en cúmulos muy viejos como lo son los globulares, la tendencia de que existan sistemas binarios es baja dado que a un mayor tiempo prolongando aumentan las posibilidades de que el sistema se haya separado (Sollima et al. (2007)).

Por otro lado, la investigación de Milone, A. P. et al. (2012), se enfoca en examinar las propiedades de las es-

[1] *PAdova and TRieste Stellar Evolution Code*

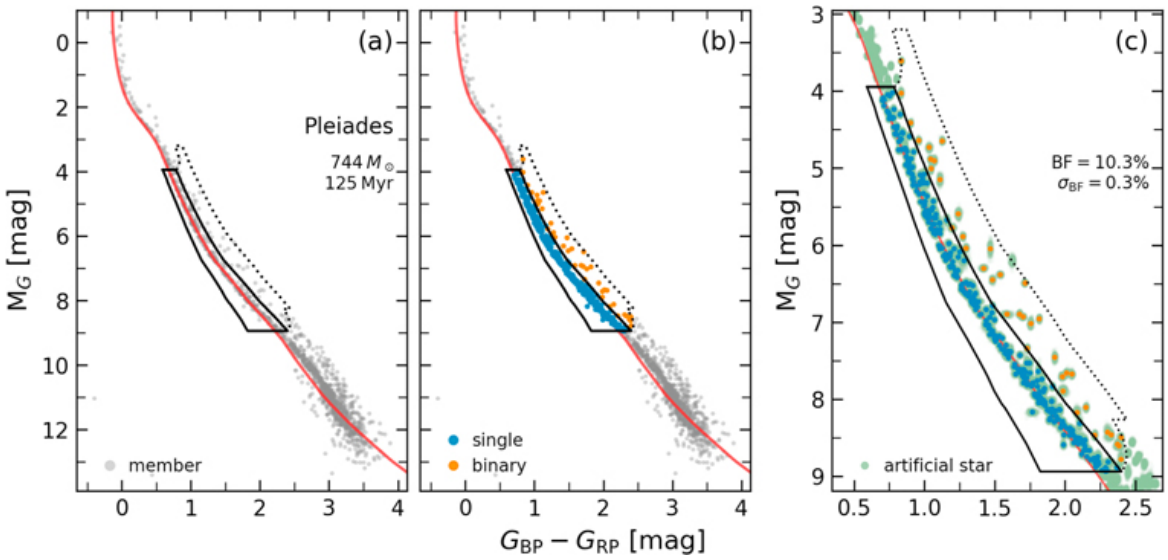


Fig. 1. Identificación de binarias utilizando el CMD. Pang et al. (2023a) ponen como ejemplo al cúmulo de Pleiades. A través de distintos parámetros y algoritmos, pudieron seleccionar estrellas binarias con poca contaminación en su resultado. Imagen recopilado de la Figura 1 de Pang et al. (2023a).

trellas binarias en la secuencia principal que se han medido en una muestra fotométrica uniforme de 59 cúmulos globulares galácticos. Estos cúmulos fueron observados como parte del proyecto Tesoro de Cúmulos Globulares utilizando el Telescopio Espacial Hubble (HST) con el instrumento WFC/ACS, mismo usado por Sollima y colegas. Por lo que, se calculó la fracción de estrellas binarias y se analizó la distribución de la relación de masas en función de su ubicación radial dentro del cúmulo, desde el núcleo central hasta más allá del radio a medio valor. Los resultados obtenidos revelaron que en prácticamente todos los cúmulos, la fracción total de estrellas binarias es significativamente menor que la fracción de estrellas binarias en el campo estelar, con solo algunas excepciones. Se observó que las estrellas binarias están concentradas de manera notable en el centro de la mayoría de los cúmulos estudiados en este informe en comparación con las estrellas simples de la secuencia principal.

Finalmente, cabe mencionar otro estudio encabezado por Sollima et al. (2009b), donde en esta oportunidad se estudió la fracción binaria para 5 cúmulos abiertos de alta latitud, utilizando el mismo método que en Sollima et al. (2007). Los resultados finales arrojaron que todos estos cúmulos poseen una proporción mínima de sistemas binarios que supera el 11% dentro de sus núcleos. Además, se ha observado que las proporciones globales de sistemas binarios en estos cúmulos oscilan entre el 35 y el 70 por ciento, dependiendo del cúmulo en cuestión. Esto representa un incremento notable en comparación con las estimaciones uniformes realizadas en cúmulos globulares.

Asimismo, el estudio evidencia que la fracción de sistemas binarios en cúmulos abiertos está influenciada por la masa del cúmulo. Sugiere que la fragmentación de sistemas binarios en el núcleo del cúmulo es el proceso dominante que determina la fracción de sistemas binarios en sistemas estelares (Sollima et al. (2009b)).

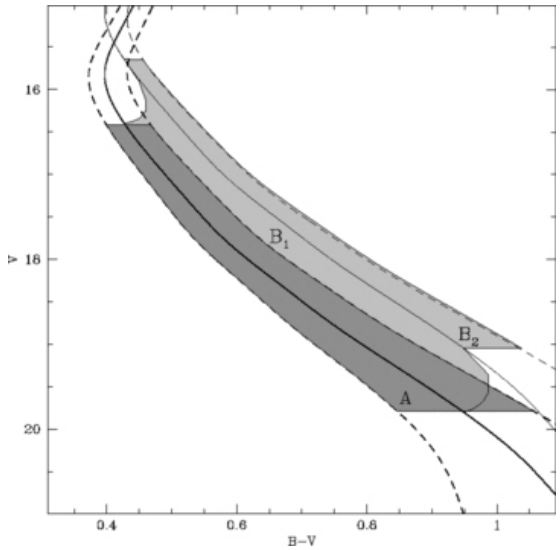


Fig. 2. Otra identificación de binarias utilizando el CMD, proveniente del equipo de Sollima et al. (2009b). La franja de gris más oscuro corresponde a estrellas del MS. Estrellas en la franja de gris claro son estrellas binarias identificadas. Imagen recopilada de Sollima et al. (2009b).

4. DATOS Y MUESTRA

4.1. *Cúmulos escogidos para el estudio*

Para la investigación, se propuso estudiar cúmulos estelares de diferentes edades, desde jóvenes hasta cúmulos viejos. Por lo tanto, se seleccionaron dos cúmulos estelares abiertos y un cúmulo globular para llevar a cabo un análisis que permitiera examinar la relación entre la fracción binaria, la edad y la densidad de los cúmulos. Dicha selección, se basó en dos criterios fundamentales: diversidad en edades y la disponibilidad de datos proporcionados por el Telescopio Espacial GAIA. A continuación se detallará acerca de los cúmulos escogidos.

El primer cúmulo escogido, NGC 4755; el Cúmulo Kappa Crucis, también conocido como NGC 4755 o simplemente el "Joyero", es lo suficientemente brillante como para ser visible a simple vista. Está ubicado en el hemisferio sur (RA: 12:50:06 DEC: -60:4) (Alvarez et al. (2007)) y su apelativo fue otorgado por el astrónomo inglés John Herschel en la década de 1830 debido a los notables contrastes entre sus estrellas de tonalidades azul claro y naranja, observadas a través de un telescopio, que le recordaron a una pieza de joyería. Los cúmulos abiertos, como NGC 4755, albergan desde unas pocas hasta miles de estrellas, unidas por la gravedad. Dado que todas estas estrellas se formaron a partir de la misma nube de gas y polvo, comparten edades y composición química similares, convirtiéndose en entornos ideales para estudiar la evolución estelar. En el cúmulo Joyero, se encuentra una amplia gama de luminosidades, con estrellas más brillantes que poseen entre 15 y 20 veces la masa del Sol, mientras que las más tenues tienen menos de la mitad de dicha masa solar. Este cúmulo se localiza a aproximadamente 6,400 años-luz de distancia (Observatorio Europeo Austral (ESO) (2009)). Es relativamente joven en términos astronómicos, con una estimación de edad de alrededor de 14 millones de años basada en el análisis de la distribución estelar en su interior y en la evolución de estas (Sanner et al. (2002)). En su mayoría, el cúmulo Joyero está compuesto por estrellas jóvenes y calientes de tipo espectral O y B, conocidas por su extrema luminosidad y masa. La presencia de estas estrellas de tipo espectral O y B es una característica distintiva de los cúmulos estelares juveniles (Moffat & Vogt (1975)).

NGC 6694[2], es segundo cúmulo bajo estudio está ubicado en la constelación de Scutum. Es un objeto celeste que destaca por una característica peculiar: una región de baja densidad estelar en sus proximidades, posiblemente el resultado de una nube de polvo interestelar que bloquea la luz de las estrellas y reduce su densidad en el centro del cúmulo. Esta zona de baja densidad abarca un diámetro de 3.1 minutos de arco y se encuentra en el centro del cúmulo. Las coordenadas celestes de M26 indican que se encuentra a una distancia aproximada de 5,000 años luz de la Tierra, lo que equivale a unos 1,534 parsecs. Su posición está dada en un ascensión recta igual a 18 horas y 45.2 minutos y una declinación de -09 horas y 24 minutos. Este cúmulo, con una edad estimada de 89 millones de años, alberga en su conjunto alrededor de 90 estrellas, y su magnitud aparente es de +8.0, lo que permite su observación. El astrónomo Charles Messier descubrió este cúmulo el 20 de junio de 1764 y, en su registro, lo describió como un "cúmulo cerca de Eta y Omicron en Antinous [ahora Alpha y Delta Scuti], entre los cuales hay otro más brillante." Messier notó la necesidad de emplear un instrumento de calidad para distinguir este cúmulo, ya que un telescopio de 3.5 pies de longitud focal no permitía una observación clara. Destacó que M26 carece de nebulosidad y especificó un diámetro de 2 minutos de arco (Messier Objects (2023)).

Finalmente, el último cúmulo seleccionado es NGC2808. Corresponde a un cúmulo globular situado en la constelación de Carina, a una distancia aproximada de 30,000 años luz (alrededor de 9,000 parsecs) de nuestra posición en la Vía Láctea, presenta una ascensión recta igual a 09h 12m 02.6s y una declinación de $-64^\circ\,51'\,46.2''$ (SEDS (Students for the Exploration and Development of Space) - University of Arizona (2002)). Este cúmulo destaca por ser uno de los más masivos de los aproximadamente 150 cúmulos globulares conocidos en nuestra galaxia, albergando más de un millón de estrellas. Lo más notable es que todas las estrellas en NGC 2808 se formaron en un período muy temprano de la vida del cúmulo, dentro de los primeros 200 millones de años, a pesar de que el propio cúmulo tiene una antigüedad de 12.5 mil millones de años (HubbleSite (2007)). Asimismo, a diferencia de la mayoría de los cúmulos globulares, que suelen tener una secuencia horizontal (HB) única y bien definida, NGC 2808 presenta múltiples ramas en su HB. Esto se debe a la presencia de diferentes poblaciones estelares con distintas abundancias químicas y edades. NGC 2808 es uno de los cúmulos globulares más brillantes (MV = -9.39) en la Galaxia y se destaca por ser particularmente magnífico, especialmente en lo que respecta a su diagrama color-magnitud (CMD) (Kunder et al. (2013)).

4.2. *Extracción de datos*

Los datos utilizados para esta investigación como ya se mencionó anteriormente, fueron extraídos de la tercera entrega de datos del observatorio espacial GAIA (*Data Release 3*/DR3). Este último, es una misión espacial desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA)

[2] O el cúmulo Messier 26 (M26)

con el objetivo de mapear y estudiar la Vía Láctea. El principal propósito de GAIA es crear un catálogo estelar extremadamente preciso y detallado, proporcionando mediciones de posición, movimiento y características físicas para mil millones de estrellas en nuestra galaxia y en el Grupo Local de galaxias (ESA (2023)). El lanzamiento de Gaia DR3 se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2020. DR3 es la tercera entrega de datos científicos de Gaia y proporciona información aún más precisa y detallada sobre las estrellas observadas por la misión. Incluye mediciones de posición, paralaje, movimiento propio y magnitudes para aproximadamente 1.8 mil millones de estrellas, así como información sobre galaxias, asteroides y otros objetos celestes (ESA (2023)).

Para obtener los datos, estos fueron extraídos de la página de GAIA, en donde se utilizó el buscador básico, donde se pueden buscar datos en base a un nombre o coordenadas ecuatoriales. Además, se pueden hacer búsquedas en base a un círculo o rectángulo de área en el cielo. Para nuestro caso, se utilizó la búsqueda circular con un radio especifico para cada cúmulo medido en arcominutos que fue consultado con anterioridad en la base de datos SIMBAD (Wenger et al. (2000)). Finalmente, se podía configurar qué parámetros solicitar hacia la base de datos. Se dejaron los parámetros que vienen predeterminados, dentro de los cuales se incluyen los parámetros de interés que corresponden a la magnitud en las bandas *BP*, *RP* y *G*, asociadas a los filtros azul, rojo y verde respectivamente bajo el sistema fotométrico de GAIA. Una vez realizado lo anterior, se solicitó los datos para un total de 10.000 fuentes, logrando finalmente descargar los datos en un archivo en formato CSV. Como paso adicional, se requirió eliminar todas las filas dentro de la tabla de datos que contenían valores nulos de magnitud con el fin de considerar solamente aquellas estrellas correctamente medidas.

5. METODOLOGÍA

5.1. *Metodología planteada para la separación de binarias*

Según Milone, A. P. et al. (2012), existen tres técnicas principales utilizadas en la literatura para medir la fracción de binarias en cúmulos globulares. La primera de ellas se basa en la variabilidad de las velocidades radiales. Esta consiste en medir la variabilidad en las velocidades radiales de las estrellas. Permite detectar sistemas binarios individuales, pero debido a los límites actuales en la sensibilidad de la espectroscopía, solo es posible aplicar esta técnica a las estrellas más brillantes de los cúmulos globulares. Además, esta técnica es sensible a binarias con períodos orbitales cortos y la fracción estimada de binarias depende de la distribución de excentricidades de las órbitas.

La segunda metodología se basa en la búsqueda de variables fotométricas. En esta técnica, se busca la presencia de estrellas variables en términos de su brillo. Permite inferir propiedades específicas de cada sistema binario, como el período orbital, la relación de masas y la inclinación orbital. Sin embargo, esta técnica tiene un sesgo hacia las binarias con períodos cortos y una inclinación orbital grande. La fracción estimada de binarias también depende de las distribuciones de los períodos orbitales, las excentricidades y las relaciones de masas asumidas.

Finalmente, la última metodología, y también la más utilizada, es el análisis del número de estrellas en el lado rojo de la secuencia principal (MS por su sigla en inglés). Se basa en el análisis del número de estrellas ubicadas en el lado rojo de la secuencia principal en un diagrama color-magnitud (CMD). En ese sentido, este método es eficiente para medir la fracción de binarias en un cúmulo por varias razones. Entre ellas destaca que se beneficia de la disponibilidad de un gran número de estrellas en el cúmulo globular, a menudo en el rango de miles. Al tener una muestra estadísticamente significativa, se puede obtener una estimación más precisa de la fracción de binarias. Además, a diferencia de otros métodos que requieren mediciones repetidas y detalladas, este enfoque solo necesita información en dos filtros para detectar las estrellas binarias. Esto significa que se puede obtener una estimación de la fracción de binarias de manera más rápida y eficiente, lo que reduce el tiempo de observación necesario. Finalmente, es capaz de detectar estrellas binarias con cualquier período orbital y cualquier inclinación orbital. No está limitado por períodos cortos o inclinaciones específicas, lo que lo hace más adecuado para estudiar la población binaria en los cúmulos globulares en general.

Sin embargo, este método también contiene limitaciones y/o dificultades para medir las fracciones de binarias, Milone, A. P. et al. (2012) menciona algunas como puede ser requerir una alta calidad de fotometría, ya que se podría minimizar la fracción de mezclas en las regiones centrales de los cúmulos globulares (GC, por su sigla en inglés), es decir, con una mayor resolución se reduciría al mínimo la presencia de estrellas que aparecen como binarias debido a la superposición o combinación de la luz de dos o más estrellas cercanas en el campo de visión. Estas mezclas pueden dificultar la identificación y análisis preciso de las estrellas binarias reales en los cúmulos globulares. También menciona que, la presencia de enrojecimiento diferencial obstaculiza la distinción entre la secuencia binaria y la población de

estrellas individuales en la MS. Esto puede complicar al igual al caso anterior, en la identificación y además, la clasificación precisa de las estrellas binarias en los cúmulos globulares. Puede haber estrellas individuales que presenten enrojecimiento significativo, lo que puede hacer que parezcan estar en la secuencia binaria. Por ultimo, se menciona que se necesita un análisis profundo respecto a errores de fotometría y estimar la fracción de binarias de campo que pueden ser consideradas en los datos para apartarlas y solamente trabajar en la fracción que es de interés.

Dado los métodos mencionado, se decidió escoger el tercer método, ya que, permite detectar binarias de la forma más óptima posible considerando las ventajas y desventajas mencionadas en los distintos métodos. En adición esto, a partir de los datos recopilados mencionados en la Sección 4.2, se disponen de los datos necesarios para su aplicación, pues son conocidas las magnitudes en cada banda fotométrica, lo que permite construir los CMD de cada cúmulo tal cómo se muestra en la Fig. 3, y de estos, ajustar una isócrona de la MS para empezar con el proceso de separación de binarias, pues como se señaló, el procedimiento se basa en el hecho de que las estrellas en sistemas binarios tienden a desviarse de la secuencia principal debido a la interacción gravitacional y el intercambio de masa entre las estrellas compañeras. Por lo tanto, la presencia de estrellas desviadas hacia la región roja de la secuencia principal puede indicar la existencia de sistemas binarios.

En la selección de las muestras de estrellas, se tuvo en cuenta la superposición de estrellas binarias en cúmulos globulares densos, donde la luz de ambas estrellas se combina en una única fuente puntual. Cabe destacar que en este primer acercamiento, no se realizó una corrección de la fotometría ni se utilizó alguna otra herramienta para disminuir errores, para poder simplificar el problema. Por otro lado, para estudiar esta región en la que se encuentra la fuente de luz combinada, se consideraron dos componentes de un sistema binario, denotados como m_1, m_2, F_1, F_2, donde m representa la magnitud y F el flujo respectivamente. El sistema binario se presenta como un objeto único con una magnitud calculada mediante la fórmula

$$m_{\rm bin} = m_1 - 2.5log(1 + F_2/F_1)$$

Considerando radiación isotrópica, la razón de flujos es equivalente a la razón en las respectivas luminosidades,

$$m_{\rm bin} = m_1 - 2.5log(1 + L_2/L_1) \quad (1)$$

Haciendo uso de la relación masa luminosidad (Kuiper (1938)), es posible expresar la fracción de luminosidad en término de las masas estelares

$$\frac{L_2}{L_1} = \left(\frac{M_2}{M_1}\right)^{\alpha} \quad (2)$$

Para nuestros propósitos, se usará un coeficiente de correlación $\alpha = 3.5$ utilizado en las relaciones masa-luminosidad establecidas por Dotter et al. (2007) para generar secuencias de sistemas binarios MS-MS con diferentes razones de masas. Insertando la ecuación (2) en (1), y considerando además que en el caso de binarias formadas por dos estrellas de secuencia principal (binarias MS-MS) se define la razón de masa $q = M_2/M_1$, se tiene

$$m_{\rm bin} = m_1 - 2.5log(1 + q^{3.5}) \quad (3)$$

Las binarias con masas iguales forman una secuencia casi paralela a la secuencia principal, pero aproximadamente 0.75 magnitudes más brillante. Por otro lado, cuando las masas de las dos componentes son muy diferentes, la binaria aparece más roja y más brillante que las estrellas individuales, y se ubica en una región más roja en el diagrama color-magnitud, por debajo de la línea correspondiente a las binarias de masas iguales.

Siguiendo con esta idea, lo primero que se hará posterior a la recolección de datos, será realizar un diagrama HR de las estrellas de cada cúmulo escogido. Luego, se realizará un ajuste por isócronas, utilizando un software de evolución estelar para así modelar la secuencia principal del CMD. Este ajuste permite obtener parámetros importantes, como las masas estelares y la edad del cúmulo, al tiempo que establece una fracción de masa mínima (q_0) que define el límite para identificar sistemas binarios. Utilizando el modelo de isócronas y la fracción de masa mínima (q_0), se procede a la identificación de sistemas binarios en el CMD. En ese sentido, los candidatos que se encuentren por encima de la MS modelada por la isócrona de $q = q_0$ se considerarán sistemas binarios resueltos, mientras que aquellos cercanos o que se ubiquen por debajo de la isócrona se considerarán estrellas individuales debido a su proximidad a la MS. Dado todo este planteamiento, en las siguientes secciones se detallará lo que se realizó junto con los resultados obtenidos.

5.2. *Ajuste a la Secuencia Principal*

Para la identificación de las estrellas binarias MS-MS, se tuvo que primero identificar la MSRL (línea central de la secuencia principal, por sus siglas en inglés). Este proceso fue rudimentario, y sirve para tener una aproximación de la zona que realmente se quiera analizar, es

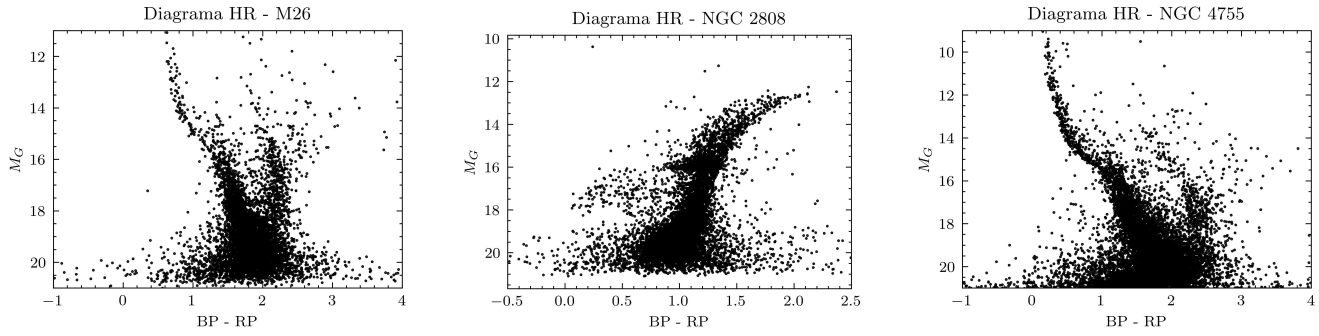


Fig. 3. CMDS de los cúmulos NGC6696 **(a)**, NGC2808 **(b)** y NGC4755 **(c)** escogidos para el cálculo de fracciones binarias.

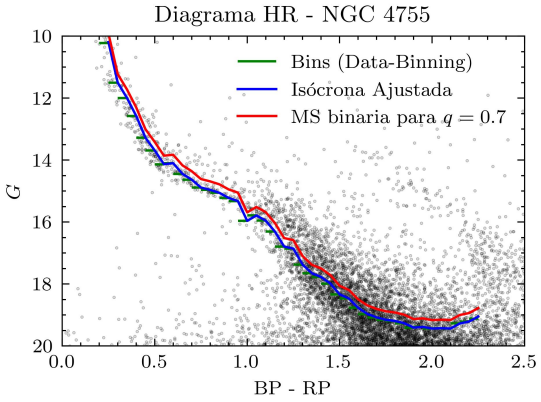


Fig. 4. Isócrona de la MS para el cúmulo NGC 4755 obtenida a partir de *data binning* y convolución gaussiana. En verde se muestran los bins calculados a partir de la mediana de magnitudes para un rango de color acotado. A partir de una convolución gaussiana, se ajustó el extremo derecho de cada bin para formar la isócrona ajustada mostrada en azul. Adicionalmente se incluye la región límite (en rojo) para la cual cada estrella será considerada binaria calculada a partir de las magnitudes de la isócrona ajustada y usando la ecuación (3).

decir, la región más roja que está casi paralela a la MSRL. La totalidad de este procedimiento se realizó en `Python`. La técnica utilizada, en primer lugar, fue realizar un método de agrupamiento de datos denominado "binning" en inglés, que se trata de separar todos los datos experimentales en conjuntos datos con el fin de disminuir pequeños errores observacionales. Cada intervalo tendrá un miembro representativo que será calculado utilizando la mediana, en el caso de este trabajo, dado que es más robusta considerando la alta dispersión de los datos. La agrupación de datos se realiza con los colores, es decir, los valores de BP-RP, y el cálculo estadístico para el miembro representativo ocurre en el eje de la magnitud G. Para este paso se utilizó la librería `SciPy` que ofrece un método encargado de efectuar el agrupamiento de datos. A pesar de que no se realizó una reducción de datos formal, de alguna manera se tuvo que estimar bordes en el diagrama HR para considerar qué estrellas podrían pertenecen o no al cúmulo. Esto se realizó comparando los diagramas con aquellos que representan cúmulos de su mismo tipo. No hubiera sido posible obtener una curva representativa de la MSRL sin haber establecido algún límite con respecto a los miembros del cúmulo, dado la gran cantidad de datos, y también la dispersión de las mismas. Gráficamente, lo que se espera obtener son puntos que caen justamente sobre la MSRL para así poder realizar un mejor ajuste por isócronas a los datos. Esto permite tener una definición de la línea del MSRL y así utilizar la ecuación (3) para marcar la secuencia principal de las estrellas binarias. Sin embargo, no se realizó un ajuste por isócronas convencional en este trabajo, si no que se aprovechó del hecho de que se tenían puntos únicos y uniformes a lo largo del MSRL al realizar el proceso de agrupamiento. A partir de esto, se pudo crear una "pseudo-isócrona" que se ajusta a la curva donde supuestamente iría la MSRL mediante una convolución gaussiana de los datos, tal como se muestra en la Fig. 4, cuyo propósito es crear y suavizar una curva que se ajusta a un conjunto de datos.

Cabe alertar que este ajuste realizado por *data binning* para generar una aproximación de la isócrona al CMD sólo brinda información acerca las magnitudes de cada cúmulo. Esto debido a que no se está considerando un modelo teórico como tal para realizar el ajuste, que nos brinda una isócrona como tal con parámetros como la edad de las estrellas dentro del cúmulo, metalicidades, entre otros, si no más bien se está ajustando a partir de la distribución de las magnitudes dentro del CMD. Como primer acercamiento, esta aproximación de ajuste por isócronas resulta útil para estimar la fracción de binarias resueltas, objetivo principal de este informe, aunque con un margen de error a considerar.

Próximo a este paso, se volvió a realizar un segundo ajuste de tipo polinomial de grado cuatro a la curva obtenida desde la convolución siguiendo el siguiente modelo

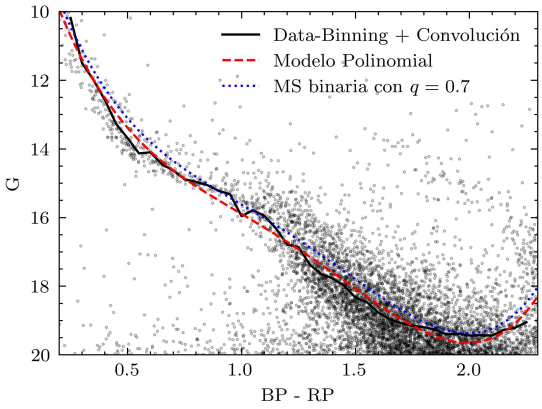


Fig. 5. En rojo, el ajuste polinomial para NGC 4755 utilizando la ecuación (4) para la isócrona ajustada (MSRL) por *data binning* y convolución gaussiana (en negro). Se muestra además la secuencia de binarias para $q = 0.7$ en azul.

$$m(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e \tag{4}$$

Resultando en un ajuste continuo de la MSRL obtenida por convolución más *data binning*, como se ilustra en la Fig. 5 . Esto se hizo con el objetivo de facilitar la separación de binarias que se ubican al lado más rojizo de la curva de MSRL. Se realizó una interpolación de datos para lograr esto. En la sección de anexos se deja un enlace para el repositorio de GitHub en donde se encuentra el código utilizado.

6. ANÁLISIS Y RESULTADOS PRELIMINARES

6.1. *Resultados preliminares*

Entre los resultados preliminares, de acuerdo a la Fig. 5 obtenemos la curva del MSRL. Esto se logró, como ya se ha mencionado, a partir de los puntos obtenidos mediante el agrupamiento de datos que están expuestos en la Fig. 3. Cada grupo de datos tiene una desviación estándar aproximada de ±1.69 magnitudes. A través de la convolución mencionada en la metodología, se logró unir los puntos y definir una representación detallada de la MSRL. Sin embargo, es importante destacar que tener esta curva no es equivalente a obtener una isócrona, ya que se pierde información valiosa como la edad y la metalicidad del cúmulo. La obtención de esta curva de referencia fue un paso inicial que permitirá expandir y refinar las técnicas utilizadas en el futuro. Es importante mencionar que, debido a que todo se realizó mediante una inspección visual, la curva establecida para la MSRL está propensa a tener altos errores. Lo ideal para el ajuste sería utilizar algún método como Chi-Cuadrado para poder entender la calidad del modelo con respecto a los datos observados. No obstante, los métodos utilizados no ofrecen la información como para evaluar si es o no un buen ajuste, por las razones descritas anteriormente.

Con respecto al ajuste polinomial ilustrado en la Fig. 5, en la Tabla 1 se encuentran el valor de todos los parámetros determinados para el polinomio resultante y sus respectivos errores.

Los errores expuestos en la Tabla 1 son de esperarse, en particular para el cúmulo globular NGC 2808, cuyos errores alcanzar a tener valores > 30. Varios factores influyen en este hecho. En primer lugar, no haber realizado alguna reducción de los datos hace que se tomen en cuenta más fuentes de lo que realmente se necesita. El polinomio se puede ajustar más allá de la MSRL o inferior a ella según la cantidad de datos disponibles, pues durante el proceso de *data binning* el sampleo se hace directamente a los propios datos del CMD. El cúmulo NGC 6694 posee altos errores dado que éste posee la menor cantidad de datos con las que se trabajó; esto tras establecer un rango de magnitudes límite sobre las cuales hacer el *fit* como se discutió en la sección 5.2.

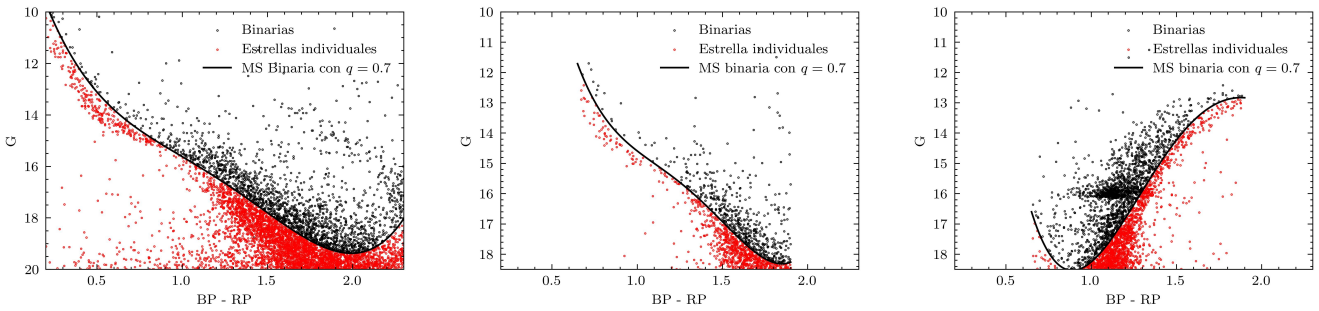
Se logró definir la secuencia principal de estrellas binarias utilizando (3) para $q = 0.7$. Esta línea se puede observar en la Fig. 5 marcado de color rojo para cada cúmulo. La diferencia promedio entre la MSRL y la secuencia principal binaria es de $0.27 mag$.

Como resultado de no haber reducido los datos, por ejemplo, mediante la corrección por extinción o enrojecimiento, o la selección correcta del punto 0 fotométrico, los valores obtenidos para las fracciones binarias por cada cúmulo en la Tabla 2 tampoco serán fidedignas. Esto debido a que en particular, cada CMD podría verse desplazado hacia colores más rojizos o azulados. Esto resulta crucial a la hora de estimar las fracciones binarias, pues el método empleado requiere separar la MSRL de la MS de binarias para una fracción de masa dada. Si el CMD presenta alguna modificación, dicho cambio impactaría también en la MSRL del cúmulo y por ende, estrellas que en realidad podrían considerarse binarias en realidad pertenecen a la propia MS y deberían por tanto descartarse.

$$f_{bin} = \frac{N_{bin}}{N_{bin} + N_s} \tag{5}$$

Tabla 1. Los parámetros hallados para el ajuste polinomial de grado cuatro para cada cúmulo junto con sus errores.

Cúmulo	a	b	c	d	e
NGC 4755	-3.37 ± 0.43	16.49 ± 2.16	-29.06 ± 3.74	26.08 ± 2.57	5.76 ± 0.57
NGC 6694	-16.34 ± 2.68	84.41 ± 13.77	-159.13 ± 25.72	134.25 ± 20.68	-28.37 ± 6.02
NGC 2808	-8.85 ± 3.48	60.77 ± 17.88	-146.32 ± 33.40	140.97 ± 26.85	-28.04 ± 7.81



(a) (b) (c)

Fig. 6. CMDS de los cúmulos NGC 4755 **(a)**, NGC 6694 **(b)** y NGC 2808 **(c)** con sus respectivos ajustes lineales. Los puntos rojos representan todas las fuentes consideradas como candidatas a ser sistemas binarios. Los puntos negros representan estrellas singulares.

Tabla 2. Fracciones binarias (porcentuales) para los distintos cúmulos escogidos considerando 4 fracciones de masa distintas

Cúmulo	$f_{\text{bin}}^{q>0.7}$	$f_{\text{bin}}^{q>0.6}$	$f_{\text{bin}}^{q>0.5}$	$f_{\text{bin}}^{q>0.4}$
NGC 4755	32.87	36.95	40.32	42.81
NGC 6694	29.38	34.84	39.69	42.93
NGC 2808	41.26	45.02	47.88	49.85

El porcentaje obtenido se calculó con la ecuación 5, donde N_bin y N_s representan a las estrellas binarias candidatas y las estrellas singulares respectivamente. En la Fig. 6 se visualiza de mejor manera la separación de los dos tipos de estrellas. El porcentaje determinado está sujeto a la sobre-representación, o bien, la sub-representación de estrellas binarias en el cúmulo estudiado. Sin embargo, se puede notar una relación entre el valor de q y los porcentajes. A medida que disminuye el valor de q, aumenta el porcentaje detectado de binarias. Esto se debe a los conceptos planteado en la introducción: mientras menos parecidas sean las masas de los dos integrantes del sistema binario, más cercano a la MSRL estarán. Por ende, será difícil distinguir estos sistemas a estrellas singulares, y se pueden detectar más sistemas binarios de lo que realmente están. En consecuencia, a medida que disminuye el valor de q y las masas de los componentes se vuelven más similares, se vuelve más difícil distinguir los sistemas binarios de las estrellas singulares, lo que lleva a un aumento en el porcentaje de estrellas binarias detectadas en la muestra.

6.2. *Dificultades*

Dentro de las dificultades principales está realizar el ajuste por isócronas. Este procedimiento requiere de muchos pasos, tal como la formulación de un modelo, la utilización de métodos probabilísticos como el *log likli-hood* y de la probabilidad Bayesiana. Requiere además la estimación de errores mediante procesos como cadenas de Markov y Monte Carlo. Como se ha señalado en la metodología, la alternativa fue crear un pseudo-ajuste mediante el agrupamiento de datos. Sin embargo, esta aproximación excluye información valiosa que sería beneficioso comprobar, como la edad del cúmulo.

Otra dificultad fue no haber hecho una reducción de datos. Esto aumenta el error al estimar la fracción de estrellas binarias siendo que no se llevó a cabo ninguna operación que asegurara, por ejemplo, que todas las estrellas en las muestras de datos pertenezcan al cúmulo.

Tampoco se realizó una corrección por enrojecimiento y extinción. Por ende, la fracción de estrellas binarias determinadas por cada cúmulo puede variar ampliamente según el error de binarias MS-MS detectadas. Por lo tanto, al no haber realizado la reducción de datos, realizar un ajuste fue aún más complicado, dado esto, se tuvo que hacer varias suposiciones para que se lograra obtener un ajuste decente.

Además, la complejidad inherente de los cúmulos estelares introducen fuentes adicionales de incertidumbre y dificultan la interpretación de los resultados obtenidos a partir del ajuste. Específicamente, el tipo de cúmulo dificultará aún más el cálculo de la fracción binaria. Los cúmulos globulares, por ejemplo, tienden a ser más grandes y densos, lo cual se refleja en los diagramas HR y, si no se toman las precauciones debidas, pueden arrastrar consigo varios errores. En cuanto a los cúmulos abiertos, luego de seleccionar regiones específicas con las que se iba a trabajar, resulta que se podría tener pocos datos con las que se podría trabajar.

7. CONTINUACIÓN

Como se mencionó en la sección anterior sobre las dificultades, el análisis de un número limitado de cúmulos no proporcionó una conclusión clara sobre el tema de estudio. Por lo tanto, fue necesario ampliar el estudio incorporando un mayor número de cúmulos para obtener una evidencia más sólida sobre el comportamiento de la fracción binaria en diferentes cúmulos. También, para esta sección se consideró un enfoque en solamente la edad del cúmulo.

En este sentido, se incluyeron cúmulos abiertos adicionales para complementar el análisis. A continuación, se presentan algunos de ellos: Messier 6, también conocido como Cúmulo de la Mariposa, tiene una edad aproximada de 95 millones de años. Se estima que contiene alrededor de 80 estrellas conocidas, aunque se cree que puede haber muchas más estrellas menos brillantes que no son fácilmente observables. Su distancia aproximada está dada en 1.600 años luz. Messier 7, también conocido como Cúmulo de Ptolomeo o el Grupo de la Cola del Escorpión, tiene una edad estimada de aproximadamente 200-220 millones de años. Se estima que contiene alrededor de 80 estrellas brillantes y aproximadamente 300 estrellas miembros en total. La distancia estimada de M7 es de alrededor de 980 años luz. Messier 44, también conocido como Cúmulo del Pesebre, tiene una edad estimada de aproximadamente 600-700 millones de años. Contiene contiene al menos 1000 estrellas unidas por la gravedad, para una masa total de alrededor de 500 a 600 masas solares. La distancia estimada de Messier 44 es de alrededor de 577 años luz. NGC 3532, también conocido como Cúmulo del Lápiz, tiene una edad estimada de aproximadamente 300-400 millones de años. Contiene alrededor de 150-200 estrellas conocidas, aunque se cree que puede haber muchas más estrellas menos brillantes. La distancia estimada de NGC 3532 es de aproximadamente 1.321 años luz.

Además, se incluyeron cúmulos estelares globulares, que son los siguientes: NGC 104, también conocido como 47 Tucanae, es uno de los cúmulos globulares más antiguos, con una edad estimada de alrededor de 12-13 mil millones de años. Se ha encontrado que su metalicidad es aproximadamente $[Fe/H] = -0.76dex$. Esto significa que tiene una abundancia de elementos más pesados que el helio alrededor de un tercio de la del Sol. Además, la distancia estimada es de aproximadamente 15.800 años luz. Messier 2 tiene una edad estimada de alrededor de 13 mil millones de años y contiene aproximadamente 150,000 estrellas. Su metalicidad se estima en alrededor de $[Fe/H] = -1.65dex$. La distancia estimada de Messier 2 es de aproximadamente 33.000 años luz. Messier 3 tiene una edad estimada de

alrededor de 11 mil millones de años. Contiene alrededor de 500,000 estrellas. e estima que su metalicidad es de aproximadamente $[Fe/H] = -1.57dex$. La distancia estimada de M3 es de aproximadamente 33.900 años luz. Messier 4 tiene una edad estimada de alrededor de 12 mil millones de años. Contiene alrededor de 10,000 estrellas. Su metalicidad es de aproximadamente $[Fe/H] = -1.07dex$. Y la distancia aproximada es de 7.200 años luz. Messier 5 tiene una edad estimada de alrededor de 13 mil millones de años. Contiene aproximadamente 100,000 estrellas. Su metalicidad es de aproximadamente $[Fe/H] = -1.29dex$. La distancia estimada es de aproximadamente 24.500 años luz. Messier 12 tiene una edad estimada de alrededor de 13 mil millones de años. Contiene alrededor de 200.000 estrellas. Se estima que su metalicidad es de aproximadamente $[Fe/H] = -1.48dex$. La distancia estimada es de aproximadamente 15.700 años luz. Messier 13, también conocido como Cúmulo de Hércules, tiene una edad estimada de alrededor de 12-13 mil millones de años. Contiene aproximadamente 300,000 estrellas. Se estima que su metalicidad es de aproximadamente $[Fe/H] = -1.58dex$. La distancia estimada es de aproximadamente 22.200 años luz. Messier 22 tiene una edad estimada de alrededor de 12 mil millones de años. Contiene alrededor de 70,000 estrellas. Se estima que su metalicidad es de aproximadamente $[Fe/H] = -1.70dex$. La distancia estimada de Messier 22 es de aproximadamente 10.400 años luz.

Estos cúmulos estelares abiertos y globulares proporcionan una amplia variedad de datos que serán analizados en las secciones siguientes, lo que nos permitirá obtener una visión más completa sobre la fracción binaria en los respectivos cúmulos.

8. AJUSTE POR ISÓCRONAS

8.1. *Corrección*

Como se mencionó en la sección de metodología, es necesario realizar un ajuste pertinente que logre ajustar distintas isócronas a cada cúmulo. Sin embargo, antes de explicar cómo se realizó esta parte. Es necesario abordar todo lo que se destacó en la parte de dificultades. En ese sentido, además de realizar los cálculos con un mayor número de datos, es decir, trabajar con más cúmulos, se utilizaron varias consideraciones para un mejor análisis.

Asimismo, en primer lugar, se realizó una corrección en los datos de los cúmulos para mejorar la calidad de los datos necesarios para el estudio. Para lograr esto, se creó un histograma del movimiento propio en ascensión recta y se examinó si se formaban múltiples distribuciones. Al construir un histograma de estos movimientos propios para las estrellas en un cúmulo, es posible identificar diferentes distribuciones o agrupaciones de estrellas con características similares. Al examinar el histograma, se verificó si se formaban múltiples distribuciones claramente separadas. Si se identificaba más de una distribución, esto sugería la presencia de subgrupos o poblaciones estelares dentro del cúmulo. La idea era seleccionar la distribución con el mayor número de fuentes, es decir, la agrupación más prominente en el histograma. Una vez identificada la distribución principal, se procedió a separar visualmente esta agrupación de estrellas de otras distribuciones presentes en el histograma. Esto implica realizar una inspección visual de los datos y establecer un criterio para distinguir claramente las estrellas que pertenecen a la distribución principal de las que podrían pertenecer a subgrupos o distribuciones secundarias. Esta corrección permitió mejorar la calidad de los datos utilizados en el estudio, ya que al seleccionar la distribución con mayor número de fuentes y separarla visualmente de otras distribuciones, se obtuvo un conjunto de datos más homogéneo y representativo de la población estelar principal en el cúmulo. Esto facilitó un análisis más preciso y confiable de las propiedades y características de dicho cúmulo. La Fig. 7 muestra un ejemplo. Específicamente de la corrección realizada al cúmulo globular M22.

Realizada la corrección a todos los cúmulos, se procedió a la búsqueda de la isócrona que mejor se ajuste a cada dato. Sin embargo, es necesario mencionar que en términos de análisis se dejaron fuera los cúmulos abiertos M6 y M7, debido a que tienen una escasa cantidad de datos en comparación con el resto de los cúmulos estudiados.

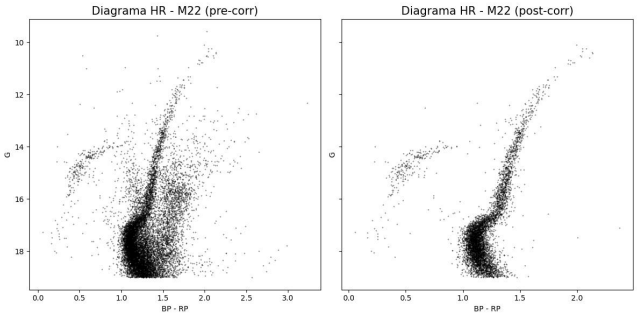


Fig. 7. Corrección realizada al cúmulo globular M22 a partir de la visualización del histograma en relación con los movimientos propios según la ascención recta.

8.2. *Comparación y Análisis de los Ajustes de Isócronas*

Se realizó el ajuste de isócronas para cada cúmulo utilizando un enfoque que busca encontrar la isócrona que

mejor se ajuste a las características específicas de cada cúmulo. Estas isócronas se obtuvieron a partir de los modelos CMD sintéticos proporcionados por MIST.

Para lograr esto, se llevó a cabo una búsqueda específica de una isócrona que tuviera una edad y una metalicidad similares a las del cúmulo que se estaba analizando. El objetivo era reducir los errores atribuibles y lograr un ajuste óptimo entre los datos observados y la isócrona seleccionada. Esta selección cuidadosa consideró que la isócrona estuviera lo más cercana posible en términos de edad y composición química al cúmulo en estudio.

Además, se observó que las escalas de magnitud de las isócronas y los datos observados no coincidían. Por lo tanto, se decidió realizar un cambio de magnitudes para lograr una comparación adecuada. Esto implicó ajustar las magnitudes de las estrellas en la isócrona para que se correspondieran con magnitudes aparentes, es decir, las magnitudes que serían observadas desde la Tierra. Para realizar esta conversión, se asumió que todas las estrellas pertenecientes al cúmulo se encuentran a la misma distancia de la Tierra. Esta suposición permitió realizar una transformación de las magnitudes absolutas de la isócrona a magnitudes aparentes, teniendo en cuenta la distancia uniforme en parsecs para todas las estrellas del cúmulo.

Finalmente, se utilizó un punto cero (ZP) al momento de calcular las magnitudes aparentes. Al aplicar un factor de corrección global a las magnitudes de la isócrona, se busca minimizar la discrepancia entre los datos teóricos y los datos observados, puesto que hará que los datos se alineen adecuadamente con las magnitudes observadas de las estrellas del cúmulo. Es decir, al aplicar un ZP a las magnitudes de la isócrona, se introduce un ajuste adicional que compensa estos posibles sesgos sistemáticos en las magnitudes observadas. Esto permite que las magnitudes de la isócrona se alineen de manera más precisa con las magnitudes observadas, mejorando así el ajuste entre los datos teóricos y los datos observados. Este valor se extrajo de los ZP que entrega MIST. Se utilizó los de GAIA DR3 porque como se mencionó en secciones anteriores, los datos fueron extraídos desde ahí. Además, se utilizó el ZP de tipo VEGA, dado que el sistema fotométrico que usa GAIA en este survey es de este tipo.

De esta manera, se llevó a cabo el ajuste de isócronas para cada cúmulo, buscando la isócrona que mejor se adaptara a las características específicas de cada uno.

9. RESULTADOS Y ANÁLISIS

9.1. *Ajuste por isócronas*

Como se mencionó en secciones anteriores, las isócronas son curvas teóricas en un diagrama HR que representan la evolución estelar de una población de estrellas con una misma edad, es decir, de un cúmulo. Siguiendo con el hilo conductor que se refiere la investigación de la fracción de masa en distintos cúmulos estelares, al realizar el ajuste por isócronas se permite un gran aproximación para determinar los resultados de diferentes ajustes para diferentes valores de la razón de masa q, siendo posible observar cómo varía la fracción de estrellas binarias en función de la edad del cúmulo. Es decir, si consideramos el parámetro q como la relación de masa entre dos estrellas en un sistema binario, al ajustar los datos por diferentes valores de q permitirá la investigación de cómo influye este parámetro en la fracción de estrellas binarias. Asimismo, por ejemplo, si el valor de q se desplaza hacia valores más altos, significa que las estrellas secundarias en los sistemas binarios tienen una masa relativamente menor en comparación con las estrellas primarias.

En primer lugar, en Fig. 8 se presenta un ejemplo del análisis realizado en el cúmulo globular NGC 104, donde se muestran diferentes isócronas de edad 10.3, siendo este valor el de mayor rango que MIST permite descargar, y con variadas metalicidades. El objetivo fue determinar cuál de estas isócronas se ajustaba mejor a los datos observados. Específicamente, en este caso, notamos que la isócrona con metalicidad -0.5 es la que mejor se ajusta.

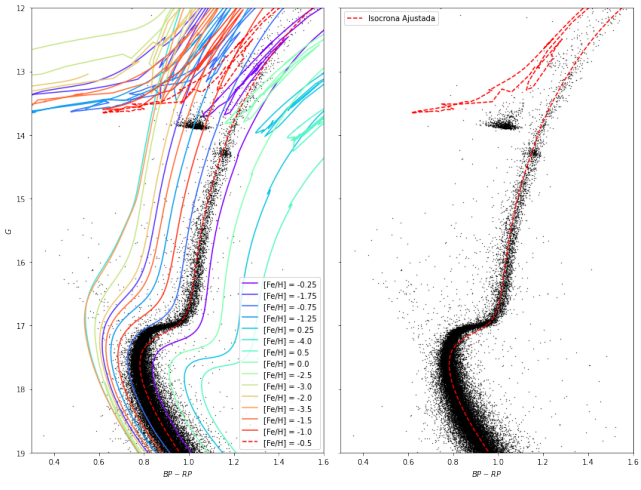


Fig. 8. Ajuste por isócronas con distintas metalicidades realizada al cúmulo globular NGC104.

Este análisis se realizó a todos los cúmulos que permitieron realizar el estudio, es decir, los cúmulos con la suficiente cantidad de estrellas para ser analizadas y con una buena corrección utilizada, estos son: M2, M3, M4,

M5, M12, M13, M22 y NGC 104. Del mismo modo, al obtener la respectiva isócrona que mejor se ajustara a los datos por analizar, se procedió con las siguientes partes.

No obstante, durante el proceso de ajuste por isócronas a los cúmulos, surgieron dificultades al observar que los valores de ZP determinados para cada ajuste no coincidían de manera precisa. Ante esta situación, se decidió realizar un ajuste visual que permitiera obtener la mejor coincidencia posible entre los valores de z en todas las bandas y la isócrona de los datos. Se especula que este error en el valor del ZP podría estar relacionado con el hecho de que no se realizó una corrección fotométrica en la corrección mencionada anteriormente.

9.2. *Ajuste MS*

El código de MIST Choi et al. (2016) permitió definir las fases de la evolución estelar para cada cúmulo, esto permitiría visualizar de mejor forma la ubicación de la MS, para su posterior análisis respecto a las binarias. Puesto que, el procedimiento utilizado está basado en que la identificación de estrellas en sistemas binarios tendrán una tendencia a desviarse de la secuencia principal debido a la influencia gravitacional y el intercambio de masa entre las estrellas que conforman el sistema.

Como mencionamos antes, el desplazamiento de la línea de la secuencia principal de estrellas binarias debiese estar corrida hacia el rojo. Sin embargo, los resultados obtenidos no calzan del todo con esta lógica. Específicamente, notamos que para los cúmulos abiertos si existe un corrimiento al rojo. No obstante, para los cúmulos globulares la tendencia estuvo dada en un desplazamiento al azul. Es importante mencionar esto porque debemos atribuirle posibles hipótesis de la explicación que esto considera. En esa misma línea, podemos atribuir esto a interacciones binarias. Asimismo, las interacciones gravitacionales y los procesos de intercambio de masa pueden ser diferentes dependiendo del tipo de cúmulo que estamos considerando. Por ejemplo, en los cúmulos globulares, las estrellas están más densamente agrupadas por tanto las interacciones gravitacionales son más frecuentes y fuertes. Esto, podría alterar las órbitas de las estrellas binarias y al mismo tiempo, afectar su posición en el diagrama HR. Por otro lado, para cúmulos abiertos, las estrellas están menos densamente agrupadas por tanto, las interacciones binarias son menos frecuentes y menos descriptivas, lo que resultaría en un desplazamiento hacia el rojo. Si bien, esta teoría podría ser una posible respuesta a nuestros resultados, se debe considerar que una comprensión más completa requiere de un análisis más detallado y exhaustivo, en donde se analice cada cúmulo en particular considerando su edad, composición química y contaminación estelar.

9.3. *Fracción binaria*

Determinado el ajuste por isócronas a cada cúmulo elegido, se procedió a determinar la fracción de binarias a partir de la MSRL binaria (construida a usando la ecuación (3)) considerando una fracción de masa $q > 0.4$, valor usado de referencia basándonos en Pang et al. (2023a). En la Fig. 9 se muestra a modo de ejemplo el cúmulo globular M5 junto a la isócrona ajustada a la MSRL, y las estrellas resultas como binarias para el valor de q dado, acotando la región a la MS, que es justamente la fase evolutiva que nos interesa. De esta forma (y considerando los errores producto de una interpolación incompleta descrita en la misma Fig. 9), se empleó la ecuación (5) para determinar la fracción de binarias, considerando esta vez solo la MS como región de intéres, a diferencia de los resultados preliminares, donde se calculó la fracción de binarias para todo el CMD sin imponer alguna fase evolutiva en especial, resultando en fracciones binarias más elevadas (veáse la Tabla 2). De esta forma, se logró calcular la fracción binaria para $q = 0.4$, tomando como referencia la MS de cada CMD para la determinación de la MSLR binaria, resultando en los valores tabulados en la Tabla 2.

9.4. *Fracción binaria y edad*

A partir de las fracciones binarias en la Tabla 2, y las edades extraídas desde la literatura, se puede armar un gráfico como en la 10. Los resultados no permiten concluir que haya algún tipo de correlación entre las dos variables, dada la alta dispersión de datos pero también la poca cantidad de datos. Hay que considerar, además, los errores en la identificación de fracciones binarias como tal. Sin embargo, es suficiente como para obtener un vista preliminar de lo que podría ser el resultado final. Teniendo todo esto en cuenta, se puede afirmar que los resultados son similares a lo mencionado en Pang et al. (2023b), quienes también se encontraron con una alta dispersión de datos a lo largo de distintas edades.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente trabajo tiene como objetivo principal el estudio de la fracción de sistemas binarios MS-MS en cúmulos estelares globulares, centrándose en su relación con la edad. Para esta parte, se escogieron 15 cúmulos, de las cuales se tuvieron que descartar 7 dado que se obtenían muy pocos datos con las que trabajar. Por ende, se terminó estudiando solamente cúmulos globulares, quienes sí otorgaron suficientes datos como para

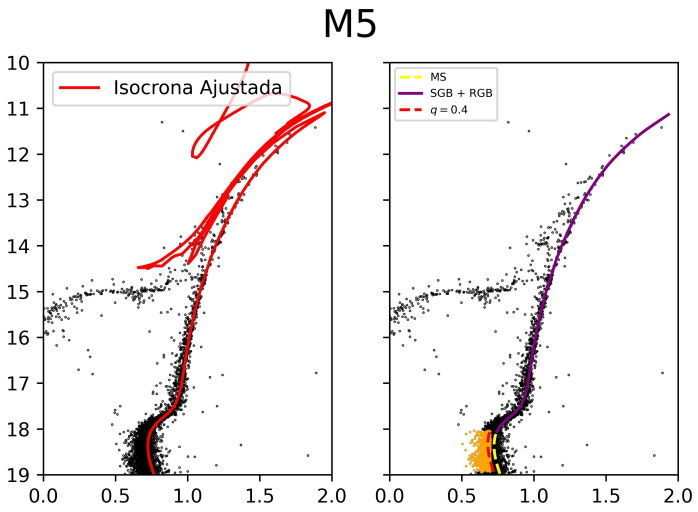


Fig. 9. A la izquierda se muestra el CMD del cúmulo globular M5 junto a su isócrona ajustada a la MSLR. A la derecha se descompone está isócrona algunas fases evolutivas de una estrella dentro del cúmulo como la MS, SGB (Sub Red Giants) y RGB (Red Giant Branch), en conjunto con la MSRL binaria a una fracción de masa $q = 0.4$ acotada a la MS, la fase evolutiva de interés para resolver sistemas binarios. En naranjo se muestran las estrellas seleccionadas como binarias utilizando este método. Cabe recalcar que este corresponde a un resultado preliminar e incompleto. Debido a problemas al interpolar la MSLR binaria, existen estrellas binarias que resultaron descartadas (recordando que todas aquellas estrellas candidatas a binarias son aquellas que se encuentran sobre la MSLR). Por tanto, la fracción binaria se encuentra reducida en cada cúmulo producto de este factor a considerar.

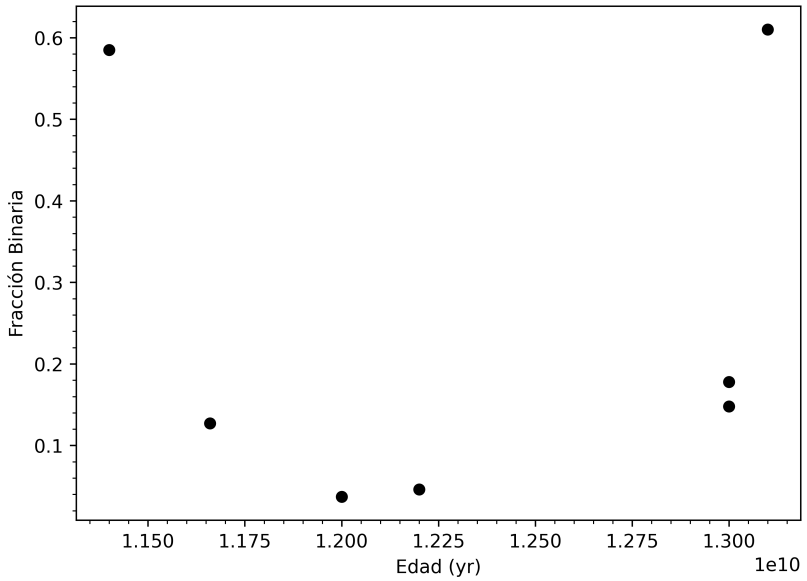


Fig. 10. Fracción de binarias para cada cúmulo escogido en función de su edad.

identificar una secuencia principal. En primer lugar, se realizó una corrección de datos utilizando el parámetro pmra para asegurar que solo se consideraran las estrellas pertenecientes a cada cúmulo respectivo, permitiendo al mismo tiempo, disminuir los errores atribuibles a contaminación estelar. Sin embargo, no se aplicaron técnicas de fotometría, por lo mismo, existen factores de error atribuibles, por ejemplo, al evaluar el valor de ZP visualmente.

Además, se logró identificar isócronas que se ajustaran a los cúmulos y que permitieran identificar la MS. Este ajuste estuvo dado en la elección de isócronas que se ajustaran tanto a la edad como a la metalicidad de los cúmulos estudiados. Si bien se presentó un ZP deter-

minado, estos valores no fueron los que se usaron dado que no se ajustaban con precisión a los datos. Por lo mismo, para determinarlos, se realizó introspección visual, de manera tal que la isócrona se adaptara de la mejor forma al respectivo cúmulo.

A partir de esto, se pudo trazar, también, la línea correspondiente a la MS binaria. Sin embargo, esta línea no se desplazó hacia el lado rojo del CMD, sino hacia el lado azul como dice según la teoría. En los cúmulos abiertos seleccionados previamente, es decir, NGC4755 y NGC6694 sí ocurrió este desplazo, y por ende, puede ser a causa del tipo de cúmulo observado. Se justificó con las interacciones gravitacionales que presentan los dos tipos de cúmulos estudiados, mencionando que el globular tiene una mayor densidad de agrupación, provocando que las interacciones gravitacionales sean más frecuentes y violentas, generando un posible desplazamiento y por lo tanto, afectando su posición en el diagrama HR. No obstante, un mejor análisis debería ser considerando tanto la edad, metalicidad y contaminación estelar de cada cúmulo para así comprender de mejor forma porqué sucedió esto.

Por otro lado, no se logró identificar las candidatas binarias de una manera efectiva en el CMD. Esto porque, a nivel código, hubo problemas con la interpolación de los datos que impedían estimar todas aquellas fuentes que caían debajo de la curva roja. La fracción binaria para los 7 cúmulos restantes terminaron teniendo un orden de $10^{-1}\%$ con respecto a la totalidad del número. Por la razón previamente expuesta, estos valores son muy exagerados y requieren ser ajustadas mediante la mejora de la interpolación. Al realizar este último paso, sería posible obtener resultados mucho más óptimos y precisos.

A pesar de los desafíos mencionados, se logró determinar las fracciones binarias para diferentes cúmulos de tipo globular mediante el ajuste por isócronas y un parámetro q proporcionado. Asimismo, se observó que el valor de q que mejor se ajustó a los datos fue $q = 0.4$, el cual se utilizó como referencia basándonos en Pang et al. (2023a). Sin embargo, los resultados no proporcionaron evidencia concluyente de alguna correlación entre la fracción binaria y el tipo de cúmulo.

Es importante señalar que la fracción binaria obtenida no refleja de manera precisa los resultados finales, ya que la interpolación no permitió incluir todos los datos necesarios en los cálculos. A pesar de esta limitación, se puede afirmar que los resultados obtenidos se ajustan y concuerdan con lo mencionado en Pang et al. (2023a), ya que en general, se encontró una alta dispersión a lo largo de diferentes edades.

Tabla 2. Fracciones binarias (porcentuales) para los distintos cúmulos escogidos una fracción de masa $q = 0.4$.

Cúmulo	f_{bin}	Cúmulo	f_{bin}	Cúmulo	f_{bin}	Cúmulo	f_{bin}
M2	17.8	M4	4.0	M12	14.8	M22	3.0
M3	58.5	M5	43.6	M13	12.7	NGC104	6.0

11. ANEXOS

1. *En el siguiente enlace se deja el repositorio de GitHub donde se han guardado tanto los códigos como las figuras creadas a lo largo del trabajo:* GitHub

11.1. *Pre-selección de temas*

Para la elaboración de esta investigación, cada autor debió realizar una búsqueda sobre algún tema de interés. Para esto, se planteó la idea de que, dentro de un período establecido, cada uno eligiera un tema en base a algún paper. Escogido y estudiado, se procedió a una reunión en donde cada uno expuso su tema, mostrando tanto las ventajas como las desventajas. Se ordenaron los temas por prioridad, estableciendo como el principal el que tu-

viese más datos y siendo también, el más adecuado para trabajar considerando que estamos cursando 3er año de astronomía. Además del tema investigado en este paper, el resto de las investigaciones que se pre-seleccionaron fueron los siguientes:

11.2. *Tema 1: Estudio de la fotósfera en protoestrellas utilizando datos de GAIA*

La protoestrella (etapa temprana de la evolución estelar) se forma a partir de una nube de gas y polvo interestelar en colapso gravitatorio. Durante este período, la protoestrella aún no ha alcanzado el equilibrio hidrostático, y se mantendrá en esta etapa durante algún tiempo. Sin embargo, eventualmente, la estrella joven alcanzará el equilibrio hidrostático y continuará su evolución hacia una estrella adulta, donde la fusión nuclear en su núcleo generará la energía necesaria para mantenerla estable durante gran parte de su vida. Dadas estas características, su estudio es fundamental para comprender la formación y evolución estelar. En esta misma línea, Narang et al. (2023) investigaron protoestrellas mediante el uso de espectroscopía óptica. Específicamente, realizaron un estudio en donde se evidencia la posibilidad de que las fotósferas de las protoestrellas hayan sido formadas en etapas tempranas de su evolución. Concretamente, se utilizó el catálogo HOPS de protostrellas en Orión para buscar contrapartes ópticas en Gaia DR3. Respecto a sus dificultades, están dadas principalmente en la obtención de los datos. En ese sentido, la observación para su estudio es complicada, ya que tanto el polvo estelar como el gas hace que se puedan oscurecer las observaciones en longitudes de onda ópticas. Respecto a esta investigación, nos pareció muy interesante de abordar, específicamente porque nos estaríamos refiriendo a la evolución estelar como tal. Sin embargo, quedó como segunda opción dado que si bien hay datos de GAIA, el tema es muy específico y resultaría complicado obtener tantos datos para el posterior proyecto.

11.3. *Tema 2: El problema de las supergigantes rojas*

Maund & Smartt (2009) detectaron la desaparición de dos progenitores de supernova tipo II-P. Estas supernovas, en vez de perdurar en el tiempo como debieron haberlo hecho, brillaron débilmente antes de no poder ser detectado en imágenes. Ésto lo descubrieron los dos científicos al analizar imágenes de antes y después de la supernova al haber identificado su progenitor. La primera observación de este tipo ocurrió en el 1987, en la nube grande de Magallanes. Las supernovas tipo II-P requieren una masa inicial de $\approx 8M_{\odot}$ para que se gatillen. Sin embargo, Smartt destaca la rareza de que haya una falta de observaciones de estrellas con masa inicial $\approx 17M_{\odot}$ que hayan explotado, siendo que éstas deberían ser las más brillantes (Croswell (2020)) y, por ende, las más visibles. A este dilema Smartt lo denomina el *Red Supergiant Problem*. A partir de estas observaciones, se empieza a sugerir que algunas supergigantes rojas no generan supernovas por distintas razones. Existen teorías al respecto que podrían explicar por qué sucede esto (Kochanek (2020))(Byrne & Fraser (2022)), pero aún no se ha llegado a un consenso. El problema principal con estudiar este tema es el hecho de que hay pocos datos al respecto. Encontrar candidatos para supernovas fallidas puede resultar difícil siendo que ya de por sí hay pocas supergigantes rojas en la Vía Láctea.

11.4. *Tema 3: Efecto de las Ráfagas de Radio Rápidas en estrellas compañeras en sistemas binarios*

Las ráfagas de radio rápidas (FRB, en inglés) son eventos caracterizados por ráfagas intensas y breves de radiación de radio provenientes del espacio exterior. Su origen exacto ha sido un enigma durante mucho tiempo, y los científicos han estado investigando sus causas y consecuencias. Específicamente, el estudio se centra en una FRB particularmente interesante llamada FRB20200120E, que fue descubierta en un cúmulo globular. Este hallazgo sugiere un entorno inusual para una FRB. Yang et al. (2021) propusieron la hipótesis de que esta FRB podría estar en una relación binaria cercana con una estrella de secuencia principal de baja masa. En otras palabras, podrían ser dos estrellas que orbitan una alrededor de la otra en un sistema binario. Yang sugirió que la radiación de radio emitida por la FRB podría tener un efecto de calentamiento en la estrella compañera de baja masa, haciéndola más luminosa y, por lo tanto, más fácil de detectar en observaciones futuras en diversas longitudes de onda (incluyendo el espectro óptico). Por otro lado, la investigación de Zhao et al. (2023) busca validar la hipótesis de Yang mediante una modelación numérica. Para esto utiliza el software de evolución estelar MESA, simulando cómo el calentamiento de la radiación de radio de la FRB afectaría a la estrella compañera de baja masa en un sistema binario cercano. Finalmente, los resultados obtenido por Zhao et al. (2023) son consistentes con las tendencias derivadas del modelo analítico propuesto por Yang et al. (2021), excepto en dos aspectos. En primer lugar, las luminosidades típicas de re-emisión de las estrellas de secuencia principal en los modelos de los autores son generalmente más débiles en aproximadamente dos órdenes de magnitud en comparación con los hallazgos del otro estudio. En segundo lugar, los modelos de los autores tienen una escala de tiempo de re-emisión más

larga. Esto puede indicar que la búsqueda de transitorios ópticos causados por el calentamiento de la estrella compañera por la radiación de radio es más probable que tenga éxito dentro de una distancia de 0.3 Mpc.Dado lo descrito anteriormente, se descartó este tema, ya que para nuestro nivel, estudiar FRB es complicado de abordar, considerando también que la obtención de datos asociados no es tan fácil.

REFERENCES

2023, ESA - Gaia, https://www.cosmos.esa.int/web/gaia

Alvarez, M., Parra, C., & Torres, L. 2007

Bressan, A., Marigo, P., Girardi, L., et al. 2012, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 427, 127, doi: 10.1111/j.1365-2966.2012.21948.x

Byrne, R. A., & Fraser, M. 2022, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 514, 1188, doi: 10.1093/mnras/stac1308

Choi, J., Dotter, A., Conroy, C., et al. 2016, ApJ, 823, 102, doi: 10.3847/0004-637X/823/2/102

Croswell, K. 2020, Proceedings of the National Academy of Sciences, 117, 1240, doi: 10.1073/pnas.1920319116

Dotter, A., Chaboyer, B., Jevremovic, D., et al. 2007, The Astronomical Journal, 134, 376, doi: 10.1086/518000

Duchêne, G., & Kraus, A. 2013, Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 51, 269, doi: 10.1146/annurev-astro-081710-102602

Duquennoy, A., & Mayor, M. 1991, Astronomy and Astrophysics, 248, 485

Duquennoy, A., & Mayor, M. 1991, A&A, 248, 485

El-Badry, K. 2018, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 482, 5018, doi: 10.1093/mnras/sty3109

El-Badry, K., Rix, H.-W., & Heintz, T. M. 2021, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 506, 2269, doi: 10.1093/mnras/stab323

Española, R. A. 2023, Binario, [Diccionario de la lengua española]. https://dle.rae.es/binario

Hansen, B. M. S., Brewer, J., Fahlman, G. G., et al. 2002, The Astrophysical Journal, 574, L155, doi: 10.1086/342528

Hartkopf, W. I., & Mason, B. D. 2010, Journal of Double Star Observations, 6, 80

HubbleSite. 2007, NGC 2808 - Hubble Space Telescope Image. https://hubblesite.org/contents/media/images/2007/18/2124-Image.html

Hurley, J. R., Tout, C. A., & Pols, O. R. 2002, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 329, 897, doi: 10.1046/j.1365-8711.2002.05038.x

Karttunen, H., Kröger, P., Oja, H., Poutanen, M., & Donner, K. J. 2007, Fundamental astronomy (Springer)

Kochanek, C. S. 2020, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 493, 4945, doi: 10.1093/mnras/staa605

Kraus, A. L., Ireland, M., Martinache, F., & Hillenbrand, L. A. 2011, The Astrophysical Journal, 731, 8, doi: 10.1088/0004-637x/731/1/8

Kuiper, G. P. 1938, ApJ, 88, 472, doi: 10.1086/143999

Kunder, A., Stetson, P. B., Catelan, M., Walker, A. R., & Amigo, P. 2013, The Astronomical Journal, 145, doi: 10.1088/0004-6256/145/2/33

Lankford, J. 2013, History of Astronomy: An Encyclopedia, Garland Encyclopedias in the History of Science (Taylor & Francis). https://books.google.cl/books?id=9jyExgmZxBoC

Mason, B. D., Wycoff, G. L., & Hartkopf, W. I. 2001, The Astronomical Journal, 122, 3466

Maund, J. R., & Smartt, S. J. 2009, Science, 324, 486, doi: 10.1126/science.1170198

Messier Objects. 2023, Messier 26. https://www.messier-objects.com/messier-26/

Milone, A. P., Piotto, G., Bedin, L. R., et al. 2012, A&A, 540, A16, doi: 10.1051/0004-6361/201016384

Moe, M., & Stefano, R. D. 2017, The Astrophysical Journal Supplement Series, 230, 15, doi: 10.3847/1538-4365/aa6fb6

Moffat, A. F. J., & Vogt, N. 1975, Astronomy and Astrophysics, 42, 313

Moyano, F. D. 2019, Cálculo de Isocronas. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/77876/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Narang, M., Puravankara, M., Tyagi, H., et al. 2023

Observatorio Europeo Austral (ESO). 2009, Cúmulo Joyero de Estrellas, también conocido como NGC 4755, un brillante cúmulo estelar en la Constelación Cruces del Sur. https://www.eso.org/public/chile/news/eso0940/

Offner, S. S. R., Moe, M., Kratter, K. M., et al. 2022, The Origin and Evolution of Multiple Star Systems. https://arxiv.org/abs/2203.10066

Pang, X., Wang, Y., Tang, S.-Y., & Rui, Y. 2023a, The Astronomical Journal, doi: 10.3847/1538-3881/ace76c

Pang, X., Wang, Y., Tang, S.-Y., et al. 2023b, Binary Star Evolution in Different Environments: Filamentary, Fractal, Halo and Tidal-tail Clusters. https://arxiv.org/abs/2307.06992

Parker, R. J., Goodwin, S. P., Kroupa, P., & Kouwenhoven, M. B. N. 2009, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 397, 1577, doi: 10.1111/j.1365-2966.2009.15032.x

Popper, D. M., & Etzel, P. B. 1981, Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 19, 77

Sanner, J., Geffert, M., Brunzendorf, J., & Scholz, R. D. 2002, Astronomy & Astrophysics, 384, 143

SEDS (Students for the Exploration and Development of Space) - University of Arizona. 2002, NGC 2808. https://web.archive.org/web/20020721200116/http://seds.lpl.arizona.edu/~spider/spider/MWGC/n2808.html

Snyder, Glenn and Marschall, Laurence. Versión 1.0, HR Diagrams of Open Clusters (Español) (Gettysburg, PA 17325: CLEA PROJECT, Gettysburg College)

Soberman, G. E., Phinney, E. S., & van den Heuvel, E. P. J. 1997, Stability Criteria for Mass Transfer in Binary Stellar Evolution. https://arxiv.org/abs/astro-ph/9703016

Sollima, A., Beccari, G., Ferraro, F. R., Fusi Pecci, F., & Sarajedini, A. 2007, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 380, 781, doi: 10.1111/j.1365-2966.2007.12116.x

Sollima, A., Carballo-Bello, J. A., Beccari, G., et al. 2009a, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 401, 577, doi: 10.1111/j.1365-2966.2009.15676.x

—. 2009b, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 401, 577, doi: 10.1111/j.1365-2966.2009.15676.x

Torres, G., Latham, D., & Quinn, S. 2021, Universidad de Concepción. http://www.astro.udec.cl/e/news/old/p11-es.html

Wenger, M., Ochsenbein, F., Egret, D., et al. 2000, Astronomy and Astrophysics Supplement Series, 143, 9, doi: 10.1051/aas:2000332

Yang, Y., Bashir, M., Michailides, C., et al. 2021, Renewable Energy, 176, 89, doi: 10.1016/j.renene.2021.05.079

Zhao, W., Cui, Y., Zeng, Y., Liu, Z.-W., & Meng, X. 2023, NewA, 105, 102102, doi: 10.1016/j.newast.2023.102102